

Sidi Bel Abbès On 15 /02/2023

Data Analysis Tutoriel: 2

Principal Component Analysis

Exercice n°1.

We consider the following data matrix X of type (2,3)

$$X = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

- 1) Calculate the matrix product $X'X$ and ensure that it is a square and symmetric matrix.
- 2) Find the eigenvalues λ_i of $X'X$ and its associated eigenvectors u_i . Give the diagonal matrix D similar to $X'X$ and the modal matrix P.
- 3) Verify that $\text{Tr}(X'X) = \text{Tr}(D) = \sum_i \lambda_i$

Exercice n°2.

Consider the following data matrix:

$$X = \begin{pmatrix} 4 & 5 \\ 6 & 7 \\ 8 & 0 \end{pmatrix}$$

- 1) Let C1 and C2 be the column vectors of X. Centre and normalise the variables C1 and C2.
- 2) Determine the variance-covariance matrix V and the correlation matrix I .
- 3) Diagonalize the matrix V . Note λ_i for its eigenvalues..
- 4) Determine the eigenvectors F_i associated with the eigenvalues λ_i .

Exercice n°3.

Apply the PCA of the following matrix, based on its dispersion matrix (data centred but not reduce) :

$$\begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 6 & 2 \\ 6 & 4 \\ 10 & 4 \end{pmatrix}$$

1. What does PCA really do?

PCA seeks to **understand a complex world** by reducing the number of perspectives needed to describe it.

It does not simplify reality,
it **reorganizes the way we look at it**.

2. Why reduce dimensions?

With too many variables:

- information spreads
- meaning gets lost

PCA asks a simple philosophical question:

Which directions carry the most meaning?

3. Changing perspective

PCA performs a **change of basis**:

- leaving the original variables
- adopting more meaningful axes

Philosophically:

Understanding often means **changing perspective**, not adding more detail.

4. Principal components

Each principal component is:

- a **natural direction of reality**
- a smart combination of variables
- an axis of meaning

Not all directions are equally important.

5. Explained variance

Explained variance measures:

- what we understand
- what we accept to leave behind

PCA teaches balance:

simplify too much and you distort;
keep everything and you get lost.

6. Individuals in the factor space

Projecting individuals means:

- not changing them
- but **seeing them differently**

PCA transforms representation, not reality.

7. Global philosophical message

PCA is an art of synthesis.

It shows that:

- meaning is global
 - understanding comes from relationships
 - complexity can be respected without being overwhelming
-

Phrase finale

L'ACP n'est pas une réduction de la réalité, mais une élévation du regard.
PCA is not a reduction of reality, but an elevation of perspective.

1. Que fait réellement l'ACP ?

L'ACP cherche à **comprendre un monde complexe** en réduisant le nombre de points de vue nécessaires pour le décrire.

Elle ne simplifie pas la réalité,
elle **réorganise le regard**.

2. Pourquoi réduire les dimensions ?

Quand il y a trop de variables :

- l'information se disperse
- le sens se perd

L'ACP pose une question philosophique simple :

Quelles sont les directions essentielles qui portent le plus de sens ?

3. Changer de perspective

L'ACP effectue un **changement de base** :

- on quitte les variables originales
- on adopte des axes plus significatifs

Philosophiquement :

Comprendre, c'est souvent **changer de point de vue**, pas accumuler plus de détails.

4. Les composantes principales

Chaque composante principale est :

- une **direction naturelle du réel**
- une combinaison intelligente des variables
- un axe de sens

Toutes les directions ne sont pas également importantes.

5. Variance expliquée

La variance expliquée mesure :

- ce que l'on comprend
- ce que l'on accepte de laisser de côté

L'ACP enseigne un équilibre :

trop simplifier, c'est trahir ;
trop conserver, c'est se perdre.

6. Les individus dans l'espace factoriel

Projeter les individus, c'est :

- ne pas les changer
- mais **les voir autrement**

L'ACP transforme la représentation, pas la réalité.

7. Message philosophique global

L'ACP est un art de la synthèse.

Elle montre que :

- le sens est global
 - la compréhension naît des relations
 - la complexité peut être respectée sans être subie
-